

Théo Gueuret

Lille, France | tgueuret@live.fr | github.com/to-grt | linkedin.com/in/theogueuret

Compétences

- **Deep Learning / Vision** : PyTorch, PyTorch Geometric, PyTorch Lightning, TensorFlow, OpenCV, dlib
- **Calcul / Data** : NumPy, pandas, scikit-learn, Spark
- **MLOps / Infra** : Git, Grid'5000, Docker, Slurm / OAR, Tensorboard
- **Langages** : Python (avancé), R / Scala / SQL (intermédiaire), C / Java (notions)
- **Rédaction & productivité** : LaTeX, Typst, développement assisté par IA (Claude Code, Codex, GitHub Copilot)
- **Langues** : Français (natif, projet Voltaire), Anglais (TOEIC 985/990), Allemand (débutant), Japonais (débutant)

Formation

Université de Lille - CRISTAL, Équipe FOX

Attendu Sept. 2026

Doctorat en Informatique - Apprentissage profond sur graphes pour la vision par ordinateur

Lille, France

- Publications et présentations en conférences nationales et internationales (EGC 2026, CBMI 2024)
- **Nomination meilleur article méthodologique** EGC 2026 ; extension invitée à la revue Elsevier DKE (Q1)

ESIEE Paris - Université Gustave Eiffel

Sept. 2018 — Août 2023

Diplôme d'ingénieur - Intelligence Artificielle et Data Science - 2ème/41 (dernière année)

Champs-sur-Marne, France

- Semestre d'échange à Chalmers University of Technology, Suède (2022)

Expérience

Doctorant

Oct 2023 — Présent

Université de Lille

Lille, France

- Conception d'une famille d'**architectures GNN spatio-temporelles** (convolution relationnelle, fusion multi-branche landmarks/muscles, apprentissage de topologie de graphe) pour la reconnaissance d'expressions faciales dynamiques à partir de graphes de repères faciaux
- Étude d'**ablation systématique** du pipeline sur 6 jeux de données (DFEW, FERV39K, AFEW, MAFW, Oulu-CASIA, CK+), validation croisée sujet-indépendante : composants critiques — normalisation inter-oculaire (+18,4 pts d'accuracy), sous-ensemble de 53 landmarks surpassant les 468 de MediaPipe
- Approche **légère et interprétable** (analyse GradCAM / importance des nœuds reliée aux unités d'action FACS), alternative efficiente aux grands modèles sur images entières pré-entraînés

Ingénieur R&D Deep Learning - Stage de fin d'études

Fév 2023 — Août 2023

Capgemini Engineering

Meudon, France

- Conception d'un système d'**authentification biométrique multimodale** via réseaux siamois, auto-encodeurs CNN et LSTM
- Publication dans la revue ELCVIA

Stagiaire de Recherche - Vision par ordinateur

Mai 2022 — Août 2022

University of Nevada (UNLV)

Las Vegas, NV, États-Unis

- Développement d'une architecture **CNN semi-supervisée** pour la classification de scènes audio avec données limitées (TUT 2018), amélioration de la généralisation par rapport aux baselines CNN supervisées ([github](https://github.com))
- **Présentation des résultats** sous forme de poster à IEEE SEC 2022 (DOI: 10.1109/SEC54971.2022.00044)

Publications

Liste complète des publications disponible sur [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=...).

- **Revue** - "Dynamic Facial Expression Recognition via Spatio-temporal Graph Networks." *Advances in Knowledge Discovery and Management*, Elsevier DKE (Q1, soumis 2026) - invité suite à la nomination EGC 2026
- **Conférence** - "Reconnaissance d'expressions faciales dynamiques par réseaux de graphes spatio-temporels." EGC 2026, Anglet - **Nomination meilleur article méthodologique**
- **Conférence** - "A Survey on Graph Deep Representation Learning for Facial Expression Recognition." CBMI 2024. DOI: 10.1109/CBMI62980.2024.10858877

Projets & Centres d'intérêt

- **Projet bagages abandonnés** — Détection d'objets (YOLO) et suivi multi-cibles par association IoU pour identifier les bagages abandonnés, en temps réel ou en différé ([github](https://github.com))
- **Projet Sandy** — Conception d'un logiciel et d'une maquette robotisée de détection, identification et quantification de micro-plastiques dans du sable. Lauréat de la Journée des Projets 2021 ESIEE Paris, **Prix Santé Environnement Handicap** ([github](https://github.com))
- **Échecs** (compétition, ~ 1700 elo, *Lille Métropole Chess*), **Badminton** (compétition, *LUC Badminton*), **Vélo**, **Course à pied**
- **Chessminton** — Organisation du 1er Open de Lille (2026), format hybride échecs/badminton (LUC & LMC)